

Clases prácticas #11 y 12

Tema 3. Balance de masa.

Contenido:

- . Balance de masa con reacción química en el proceso de producción del NH_3

Introducción

Los procesos tecnológicos, propios de la Ingeniería Química, donde ocurren reacciones químicas son muy frecuentes y la solución del balance de masa en los mismos es imprescindible para lograr una evaluación tecnológica integral de dicho proceso. Los pasos generales, ya conocidos, pueden resumirse en:

- . Establecer todos los posibles sistemas a encontrar en el esquema técnico
- . Para cada uno de esos sistemas encontrar sus grados de libertad
- . Seleccionar el sistema más adecuado y comenzar la solución numérica
- . Establecer el orden y procedimiento de los cálculos. (Algoritmo general de la solución).
- . Planteamiento de las ecuaciones a emplear y la solución numérica correspondiente.

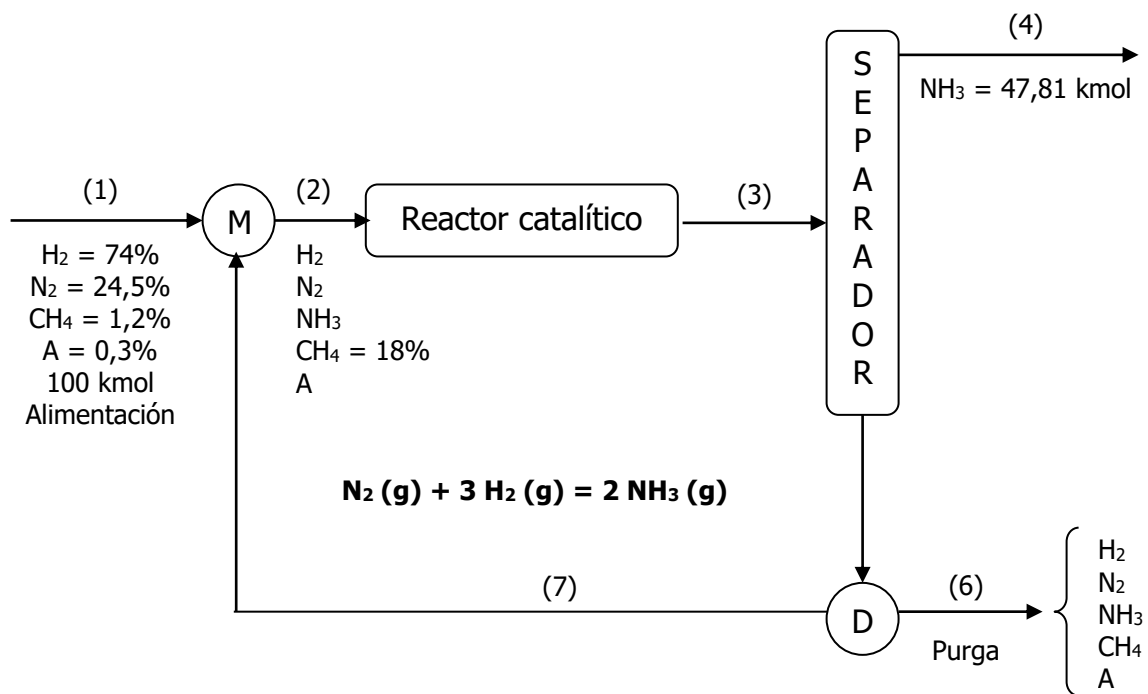
Objetivos

- . Aplicar las técnicas del balance de masa a un proceso estacionario complejo donde ocurren reacciones químicas
- . Calcular la temperatura de salida de un sistema reaccionante

Desarrollo

Ejercicio #1

En una planta de NH_3 , un gas de alimentación que contiene 74% de H_2 , 24,5% de N_2 , 1,2% de CH_4 y 0,3% de Argón (todos % molares), se hace reaccionar catalíticamente para producir NH_3 . La corriente de proceso resultante se recircula de regreso al reactor. Para estabilizar la acumulación de inertes CH_4 y A en el proceso, parte del gas reciclado se purga. Supóngase que se ajusta el flujo purgado de manera que la alimentación combinada al reactor contiene 18% de CH_4 y se convierte en el reactor el 65% del N_2 . Si es necesario mantener que la cantidad de N_2 en la purga sea el 1,51% del N_2 alimentado al proceso, calcule todos los flujos asociados al esquema tecnológico para cada uno de los componentes.



Solución:

BC = 100 kmol de (1)

Primeramente se orientará la confección de la tabla de grados de libertad para cada una de las partes o sistemas:

Se hará el esquema de la tabla para que los alumnos la llenen y se pedirá a los mismos su análisis.

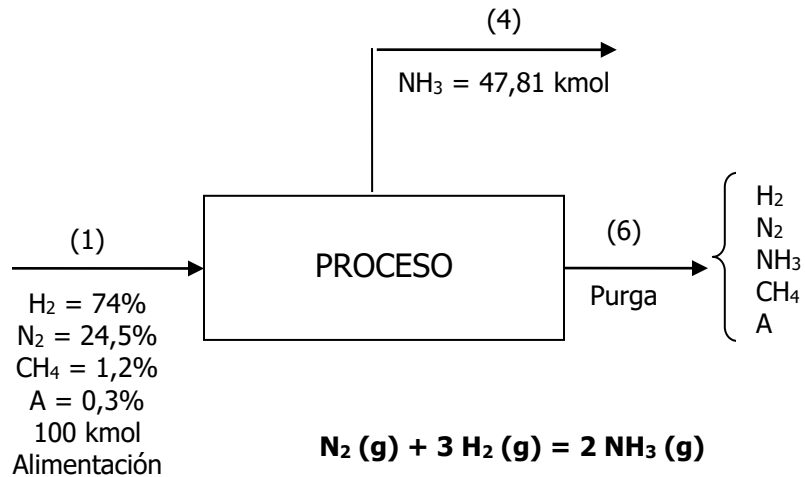
	Mezclador	Reactor	Separador	Proceso
# ¿?	F ₂ y 4 comp F ₇ y 5 comp 11	F ₂ y 4 comp F ₃ y 5 comp 11	F ₃ y 5 comp F ₅ y 5 comp 12	F ₆ y 5 comp Conv (X _{proceso}) 7
# EPB	5	3	5	5
# ERC	2	2	2	1
# ERE	0	0	0	1
V	-4	-6	-5	0

** En procesos con reacción química, debido a que no se ha logrado establecer una regla general para la determinación de los grados de libertad, es necesario contar con las ecuaciones provenientes del balance de inertes (CH₄ y A).*

Siempre que no conozca ni flujo ni composición de inertes en una corriente, puedo plantear la ecuación restrictiva especial.

Orientar a los alumnos la solución numérica empezando por supuesto por el proceso completo.

Proceso completo



Restictiva de CH_4 $\text{CH}_{4(1)} = \text{CH}_{4(6)} = 0.012 \cdot 100 = 1.2 \text{ kmol}$

Restictiva de A $\text{A}_{(1)} = \text{A}_{(6)} = 0.003 \cdot 100 = 0.3 \text{ kmol}$

Restictiva especial $\text{N}_{2(6)} = 0.0151 \cdot 24.5 = 0.37 \text{ kmol}$

Compuesto	Entra (1)	Reacciona	Forma	Sale (4 y 6)
H₂	74	72.39 ₂	-	1.61 ₄
N₂	24.5	24.13 ₁	-	0.37
NH₃	-	-	48.26 ₃	48.26 ₅
CH₄	1.2	-	-	1.2
A	0.3	-	-	0.3

Se irá llenando la tabla del balance de masa con reacción química. Primeramente lo que entra (Corriente 1) y lo que sale de CH_4 , Argón y N_2 .

Para 24.5 kmol de N_2 necesito por la estequiometría de la reacción 73,5 kmol de H_2 y tengo 74 kmol; por lo que la sustancia limitante en el N_2 y el H_2 en exceso.

$$\text{N}_{2\text{Reacc}} = \text{N}_{2\text{Entra}} - \text{N}_{2\text{Sale}} = 24.5 - 0.37 = 24.13 \text{ kmol}$$

$$\text{H}_{2\text{Reacc}} = \text{N}_{2\text{Reacc}} \frac{3 \text{ kmol H}_2}{1 \text{ kmol N}_2} = 24.13 \frac{3}{1} = 72.39 \text{ kmol}$$

$$\text{NH}_{3\text{Forma}} = \text{N}_{2\text{Reacc}} \frac{2 \text{ kmol NH}_3}{1 \text{ kmol N}_2} = 24.13 \frac{2}{1} = 48.26 \text{ kmol}$$

$$\text{H}_{2\text{Sale}} = \text{H}_{2\text{Entra}} - \text{H}_{2\text{Reacc}} = 74 - 72.39 = 1.61 \text{ kmol}$$

$$NH_{3Sale} = NH_{3Forma} = NH_{3Sale(6)} + NH_{3Sale(4)}$$

$$NH_{3Sale(6)} = NH_{3Forma} - NH_{3Sale(4)} = 48.26 - 47.81 = 0.45 \text{ kmol}$$

Corriente 6	kmol	%
H₂	1.61	40.97
N₂	0.37	9.41
NH₃	0.45	11.45
A	0.3	7.63
CH₄	1.2	30.54
F₆	3.93	100

Ahora se calcula la conversión del proceso completo:

$$\% \text{ Conversión} = \frac{N_{2Reacc}}{N_{2Entra}} 100 = \frac{24.13}{24.5} 100 = 98.49 \%$$

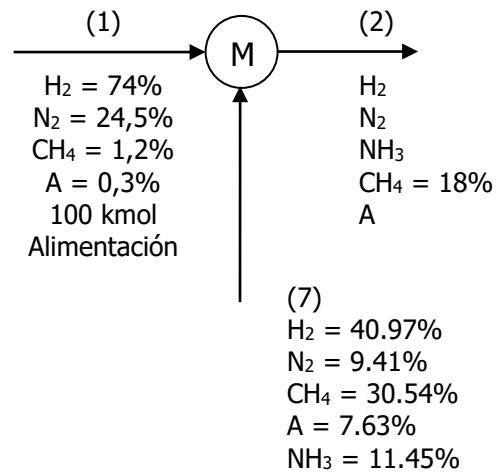
Después de haber calculado F₆ y sus 5 composiciones, teniendo en cuenta que el divisor no es más que un punto desvío, las composiciones en las corrientes (5), (6) y (7) son las mismas.

Se analizan nuevamente todos los sistemas restantes:

	Mezclador	Reactor	Separador
# ¿?	F ₂ y 4 comp F ₇ 6	F ₂ y 4 comp F ₃ y 5 comp 11	F ₃ y 5 comp F ₅ 7
# EPB	5	3	5
# ERC	1	2	1
# ERE	0	0	0
V	0	-6	-1

Por lo tanto, el próximo sistema a resolver es el mezclador, ya que los grados de libertad se hacen 0.

Mezclador



Balance de CH_4

$$\begin{aligned}
 F_1 \cdot x_{CH_4(1)} + F_7 \cdot x_{CH_4(7)} &= F_2 \cdot x_{CH_4(2)} \\
 F_7 \cdot x_{CH_4(7)} &= F_2 \cdot x_{CH_4(2)} - F_1 \cdot x_{CH_4(1)} \\
 F_7 \cdot 0.3054 &= F_2 \cdot 0.18 - 100 \cdot 0.012 \\
 0.3054 \cdot F_7 &= 0.18 \cdot F_2 - 1.2 \quad (1)
 \end{aligned}$$

Balance total

$$\begin{aligned}
 F_1 + F_7 &= F_2 \\
 F_7 &= F_2 - 100 \quad (2)
 \end{aligned}$$

Sustituyendo (2) en (1)

$$\begin{aligned}
 0.3054 \cdot (F_2 - 100) &= 0.18 \cdot F_2 - 1.2 \\
 0.3054 \cdot F_2 - 30.54 &= 0.18 \cdot F_2 - 1.2 \\
 0.3054 \cdot F_2 - 0.18 \cdot F_2 &= 30.54 - 1.2 \\
 0.1254 \cdot F_2 &= 29.34 \\
 F_2 &= 234 \text{ kmol}
 \end{aligned}$$

Despejando de (2)

$$\begin{aligned}
 F_7 &= F_2 - 100 \\
 F_7 &= 234 - 100 = 134 \text{ kmol}
 \end{aligned}$$

Balance de H_2

$$\begin{aligned}
 F_1 \cdot x_{H_2(1)} + F_7 \cdot x_{H_2(7)} &= F_2 \cdot x_{H_2(2)} \\
 x_{H_2(2)} &= \frac{100 \cdot 0.74 + 134 \cdot 0.4097}{234} \\
 x_{H_2(2)} &= 0.5509
 \end{aligned}$$

Balance de N₂

$$F_1 \cdot xN_{2(1)} + F_7 \cdot xN_{2(7)} = F_2 \cdot xN_{2(2)}$$
$$xN_{2(2)} = \frac{100 \cdot 0.245 + 134 \cdot 0.0941}{234}$$
$$xN_{2(2)} = 0.1586$$

Balance de NH₃

$$F_7 \cdot xNH_{3(7)} = F_2 \cdot xNH_{3(2)}$$
$$xNH_{3(2)} = \frac{134 \cdot 0.1145}{234}$$
$$xNH_{3(2)} = 0.0656$$

Balance de Argón

$$F_1 \cdot xA_{2(1)} + F_7 \cdot xA_{2(7)} = F_2 \cdot xA_{2(2)}$$
$$xA_{2(2)} = \frac{100 \cdot 0.003 + 134 \cdot 0.0763}{234}$$
$$xA_{2(2)} = 0.0449$$

Corriente 2	%
H ₂	55.09
N ₂	15.86
NH ₃	6.56
A	4.49
CH ₄	18
F ₂	234

Ahora se puede realizar balance total en el divisor para conocer el F₅

Divisor

Balance total

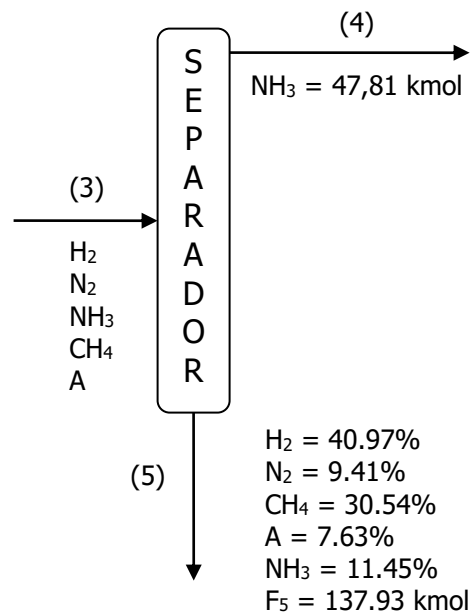
$$F_5 = F_6 + F_7$$
$$F_5 = 3.93 + 134 = 137.93 \text{ kmol}$$

Se han calculado el F₇, F₅, F₂ y las 4 composiciones restantes.

Nuevamente se analizan los sistemas restantes:

	Reactor	Separador
# ¿?	F_3 y 5 comp 6	F_3 y 5 comp 6
# EPB	3	5
# ERC	1	1
# ERE	0	0
V	-2	0

Por lo tanto realizamos balance de masa sin reacción química en el separador.



Balance total

$$F_3 = F_4 + F_5$$

$$F_3 = 47.81 + 137.93$$

$$F_3 = 185.74 \text{ kmol}$$

$$F_3 \cdot x_{H_{2(3)}} = F_5 \cdot x_{H_{2(5)}}$$

Balance de H₂

$$x_{H_{2(3)}} = \frac{137.93 \cdot 0.4097}{185.74}$$

$$x_{H_{2(3)}} = 0.3042$$

Balance de N₂

$$F_3 \cdot xN_{2(3)} = F_5 \cdot xN_{2(5)}$$
$$xN_{2(3)} = \frac{137.93 \cdot 0.0941}{185.74}$$
$$xN_{2(3)} = 0.0699$$

Balance de NH₃

$$F_3 \cdot xNH_{3(3)} = F_5 \cdot xNH_{3(5)} + F_7 \cdot xNH_{3(7)}$$
$$xNH_{3(3)} = \frac{137.93 \cdot 0.1145 + 47.81}{185.74}$$
$$xNH_{3(3)} = 0.3424$$

Balance de CH₄

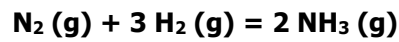
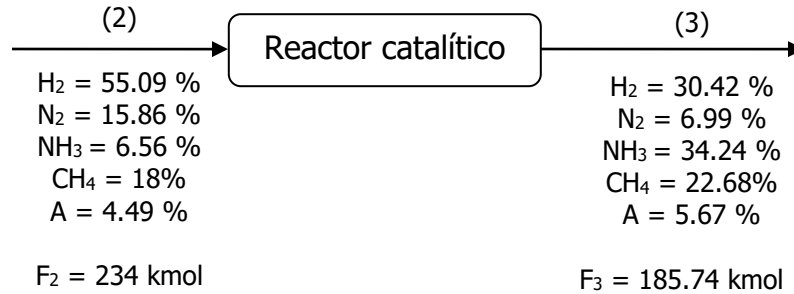
$$F_3 \cdot xCH_{4(3)} = F_5 \cdot xCH_{4(5)}$$
$$xCH_{4(3)} = \frac{137.93 \cdot 0.3054}{185.74}$$
$$xCH_{4(3)} = 0.2268$$

Balance de Argón

$$F_3 \cdot xA_{2(3)} = F_5 \cdot xA_{2(5)}$$
$$xA_{(3)} = \frac{137.93 \cdot 0.0763}{185.74}$$
$$xA_{2(3)} = 0.0567$$

Corriente 3	%
H ₂	30.42
N ₂	6.99
NH ₃	34.24
A	5.67
CH ₄	22.68
F ₃	185.74

Después de haber calculado F_3 y las 5 composiciones, podemos llenar la tabla del balance en el reactor:



Reactor

Compuesto	Entra (2)	Reacciona	Forma	Sale (3)
H₂	128.91	72.41 ₁	-	56.5
N₂	37.11	24.13 ₂	-	12.98
NH₃	15.35	-	48.25 ₃	63.6
CH₄	42.12	-	-	42.12
A	10.51	-	-	10.51

Se irá llenando la tabla del balance de masa con reacción química. Primeramente lo que entra (Corriente 2) y lo que sale (Corriente 3).

Planteando los balances de H₂, N₂ y NH₃.

$$H_{2\text{Reacc}} = H_{2\text{Entra}} - H_{2\text{Sale}} = 128.91 - 56.5 = 72.41 \text{ kmol}$$

$$N_{2\text{Reacc}} = N_{2\text{Sale}} - N_{2\text{Entra}} = 37.11 - 12.98 = 24.13 \text{ kmol}$$

$$NH_{3\text{Forma}} = N_{2\text{Sale}} - N_{2\text{Entra}} = 63.6 - 15.35 = 48.25 \text{ kmol}$$

Calculando el % exceso:

$$\%Exc = \frac{H_{2Entra} - H_{2Teórico}}{H_{2Teórico}} 100$$

$$H_{2Teórico} = H_{2Estequiométrico} - H_{2Otra corriente} = 37.11 \frac{3 \text{ kmol } H_2}{1 \text{ kmol } N_2} = 111.33 \text{ kmol}$$

*Recaltar que el dihidrógeno estequiométrico es el necesario para consumir **todo** el reactivo limitante que **entra**.*

$$\%Exc = \frac{128.91 - 111.33}{111.33} 100 = 15.8\%$$

Conclusiones

Destacar:

Diferencias y aspectos comunes entre los balances de masa sin reacción química y con reacción química.

Diversidad de algoritmos de solución que se presentan una vez que se resuelve el balance en el proceso completo.

Estudio independiente

Orientar:

Comprobar que la composición de la corriente (3) se puede evaluar también resolviendo primero el balance en el punto divisor y después en el separador.

Verificar el balance total en unidades másicas en el reactor.